

Research-oriented CS student с профессиональным compiler/static-analysis опытом и практикой C++/Python. Проектирую controlled experiments, exact/reference oracles, randomized/metamorphic проверки и воспроизводимые исследования контрпримеров; текущая сильнейшая evidence-база — алгоритмы, program analysis и systems research.

Controlled experiments

UniversalToolchain: frozen corpus, valid controls, post-freeze holdouts, paired comparison и repeated timing runs.

Математическое и алгоритмическое reasoning

PS-form: normalization, modular/GCD reasoning, exact affine analysis и independent exact oracle.

C++ / Python research tooling

LLVM, Python harnesses, randomized/metamorphic testing, reproducible counterexamples и differential execution.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/I.NET в ИСП РАН.
- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
 - Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain

Текущий exact test manifest: 1 324/1 324. В frozen-corpus verifier experiment режим B2 обнаружил 32/32 primary и 10/10 challenge operators при 0/100 false positives на valid controls; отдельно проверены 4 post-freeze holdouts.
- PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Programming

C++23, Python, C17, C#
- Experimental methods

controlled experiments, exact/reference oracles, randomized/metamorphic testing, reproducibility
- Algorithms & CS

data structures, graph algorithms, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations
- Research tooling

Python harnesses, Linux, Git, CMake, counterexample analysis

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию.
Москва / удалённо